

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BAJA CALIFORNIA
CENTRO DE INVESTIGACIÓN PARA EL APRENDIZAJE DIGITAL



La incorporación de la Inteligencia Artificial en procesos de Investigación





Universidad Autónoma de Baja California

Dr. Luis Enrique Palafox Maestre
RECTOR

Dr. Joaquín Caso Niebla
SECRETARIO GENERAL

Dra. Lus Mercedes López Acuña
VICERRECTORA CAMPUS ENSENADA

Dr. Jesús Adolfo Soto Curiel
VICERRECTOR CAMPUS MEXICALI

Dra. Haydeé Gomez Llanos Juárez
VICERRECTORA CAMPUS TIJUANA

Dra. Patricia Avitia Carlos
COORDINADORA GENERAL DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN
PARA EL APRENDIZAJE DIGITAL

Participaron:

Dra. Patricia Avitia Carlos
Dra. Marcela Deyanira Rodríguez Urrea
Mtra. Raquel Itzel Molina Rodríguez
Dra. Dora Luz Flores Gutiérrez

Mexicali, Baja California, junio de 2024.

Introducción

Desde su origen, la Inteligencia Artificial (IA) ha sido un campo multidisciplinario que ha dado lugar a diversas ramas de investigación, cada una con enfoques y técnicas particulares (Cappart et al. 2021; Steever et al. 2019). Estas ramas han evolucionado para abarcar inicialmente la lógica y la teoría de la computación hasta el aprendizaje automático y los modelos de lenguaje de gran tamaño (LLM) más recientemente. Algunas de las ramas tradicionales de la IA incluyen el procesamiento del lenguaje natural, la visión por computadora, el *Machine Learning*, Redes Neuronales, robótica entre otras.

La investigación y desarrollo de la IA se han asociado principalmente a la computación, pero su empleo ha mostrado importantes ventajas para todos los campos del conocimiento, tal como la Medicina, Educación y las Ciencias Conductuales (Chubb et al., 2021). Es relevante señalar que, si bien las herramientas de IA han estado presentes en la investigación desde hace varias décadas, es en el último año que la Inteligencia Artificial Generativa (IAG) ha adquirido relevancia en la discusión sobre su potencial impacto en la generación de nuevo conocimiento y el desarrollo tecnológico.

En un mundo cada vez más impulsado por los datos y la automatización, las herramientas de IA no solo pueden agilizar y mejorar los procesos de investigación, sino también abrir nuevas oportunidades para descubrimientos y avances innovadores. Este documento explorará cómo las personas que realizan investigación de todas las disciplinas podrían beneficiarse con la integración de herramientas de IA en su trabajo, aprovechando su capacidad para analizar grandes volúmenes de datos, identificar patrones complejos y generar valiosos descubrimientos. Adicionalmente, se señalarán algunos de los riesgos asociados y precauciones que han sido planteados en torno a su empleo en la investigación.

Actividades de investigación en los que se ha propuesto el empleo de IAG

De acuerdo con UNESCO (2023), ChatGPT podría emplearse como apoyo para algunas tareas dentro de las distintas etapas del proceso de investigación, como el *diseño de la investigación* (generador de ideas para preguntas o proyectos de investigación), la *recogida de datos* (búsqueda de archivos y datos, traducción de fuentes), el *análisis de datos* (*sugerencia de temas para análisis*) y la *redacción* (a fin de mejorar la escritura, dar formato a citas y referencias, realizar traducciones).

A continuación, ampliamos algunos ejemplos de empleo de IA, mismos que no se encuentran limitados a modelos de IAG tal como ChatGPT, y tampoco constituyen una lista extensiva de estas herramientas ni de todos sus posibles usos, sino que este documento tiene por propósito reconocer las posibles ventajas y limitaciones para ejemplificar la variedad de usos que han sido identificados en la investigación y que continúan teniendo una importante evolución conforme avanzan las herramientas disponibles.

A. Construcción del Marco teórico

La construcción del marco teórico es un proceso fundamental en la investigación científica. Sin embargo, es también una actividad metódica que puede llegar a consumir una parte importante del tiempo en el proceso de investigación. El empleo de aplicaciones de IAG ha sido reportado como herramienta que auxilia la identificación de conceptos centrales y autores con alta citación en la temática, localización de publicaciones relacionadas y gestión de referencias bibliográficas (Fan et al., 2024; Aithal & Aithal, 2023; Alqahtani, et al., 2023; Liu et al., 2023).

Entre las herramientas de IA para encontrar artículos de investigación y operacionalizar conceptos se encuentran [Elicit](#) e

[Incetiful](#). Este último tiene capacidad de análisis de redes bibliométricas basado en citas en común, lo cual apoya a los investigadores en la laboriosa tarea de identificar literatura actual y relevante (Cárdenas, 2023).

Además, herramientas como [ResearchRabbit](#), [SciScape](#) y [Concensus](#) permiten generar de forma rápida el resumen y ficha bibliográfica de documentos. No obstante, se debe ser cauto con los criterios aplicados y la aceptación de los resultados arrojados, ya que este tipo de herramientas no cuentan aún con la capacidad de incorporar el enfoque de investigación y pueden pasar por alto valiosos hallazgos.

B. Cómputo y análisis de grandes volúmenes de datos

Los modelos de aprendizaje profundo son una técnica de IA muy empleada para trabajar con grandes volúmenes de datos y generar información y predicciones a partir de ellos. Se emplean en tareas tales como la descripción de imágenes a través de texto o etiquetas y la transcripción de texto a sonido, ya que son capaces de reconocer patrones complejos en imágenes, textos, sonidos y otros datos (Amazon Web Services, s. f.).

De acuerdo con un documento distribuido por UNESCO (Liu et al., 2023):

Algunas técnicas de IA como el aprendizaje automático (AA) y el aprendizaje profundo (AP) se pueden utilizar para identificar patrones y relaciones dentro de grandes conjuntos de datos que pueden no ser evidentes para los investigadores humanos. También se pueden usar para hacer predicciones o construir escenarios basados en esos patrones identificados (p.39).

El uso de modelos de IA debe ser considerado cuidadosamente, incluyendo la calidad de los datos y la selección y validación del modelo apropiado para el problema. Los modelos de *machine learning* pueden incurrir en sesgos (*bias*) en datos y/o algoritmos. Así, por ejemplo, los datos pueden contener sesgos de representación, medida, muestreo u omisión de variables, por mencionar algunos. Con ello se genera la posibilidad de desarrollar sistemas injustos e incluso discriminantes (Mehrabi et al., 2021). Esto no quiere decir que todos los modelos de IA presentan estos problemas, sino que los investigadores deben ser conscientes de ello para generar sistemas más justos.

Por otra parte, en términos de análisis estadístico, existen herramientas de IAG como *Advanced Data Analysis* que opera como una extensión de ChatGPT, tiene la capacidad de generar código y permite interactuar con bases de datos para proporcionar diversos parámetros cuantitativos e incluso su visualización (Cárdenas, 2023; MIT Sloan Teaching & Learning Technologies, 2024).

C. Uso de la IA en publicación de resultados

Herramientas como [Trinka](#) de Enago pueden auxiliar en el proceso de selección de la revista más adecuada para publicar resultados de investigación. Lo anterior es posible ya que estas herramientas analizan el manuscrito, identifican áreas de conocimiento, la historia de publicaciones, e incluso toman en cuenta las políticas editoriales (Nair, 2024). Así, su uso podría reducir el tiempo que un autor requiere invertir en tomar decisiones informadas sobre la revista más relevante y afín a su tema o tipo de estudio, lo que eventualmente, podría ayudarle a incrementar el impacto de su publicación y citación.

El uso de IAG posee el potencial para incrementar la equidad en la difusión científica, ya que puede ser empleada en la

traducción hacia y desde múltiples idiomas (Liu et al., 2023), lo cual ha sido previamente un obstáculo para la difusión global de la producción académica generada por investigadores cuya primera lengua no es el inglés.

Sin embargo, el uso más común de IAG se encuentra en la escritura y corrección de estilo de informes y manuscritos. Algunas herramientas como [Scite](#) y [Elicit](#) se especializan en la redacción científica. En el caso de Scite, éste puede escribir párrafos cortos insertando citas y referencias reales. Por el contrario, ChatGPT produce frecuentemente citas a autores y artículos que no existen, e incluso inventa nombres de instituciones y datos de resultados, además de producir texto predecible (Cárdenas, 2023; Liu et al., 2023).



Imagen creada con IA de Adobe Firefly.

Aspectos a considerar en la investigación apoyada en IA

Son diversas las implicaciones éticas asociadas al empleo de IA en la investigación. Si bien muchas técnicas de IA se encuentran bien asentadas desde hace varias décadas, es la apertura al público de la IAG y la rapidez con que se han desarrollado aplicaciones de ésta, lo que ha despertado diversas voces de alerta en todos los campos.

Una de las principales observaciones en torno a los datos empleados en los modelos de IA, se encuentra en la apreciación de criterios de equidad e igualdad en los resultados de investigación. Por una parte, se reconoce la importancia de utilizar datos representativos y justos en el entrenamiento de modelos, así como la revisión de los posibles sesgos en los datos y los sistemas de IA. Las personas que realizan investigación deben ser conscientes de estos riesgos e incluir en sus diseños de investigación medidas para abordarlos. Al respecto, existen diversas guías e iniciativas que buscan el empleo de datos más incluyentes como una acción que persigue paliar esta parcialidad (por ejemplo, <https://idatosabiertos.org/>), así como para incrementar la transparencia y mejor uso de modelos de IA (Torneró-Costa, 2023).

Los comités de ética en la investigación desarrollan una función relevante en las Instituciones de Educación Superior (IES), contribuyendo a mitigar la existencia de riesgos éticos que pudieran derivarse de la recolección, almacenamiento y tratamiento de datos. Además, impulsan la protección de información sensible de los participantes, sin menoscabo a la transparencia y las políticas de datos abiertos a las que se adhieran las investigaciones. Estos comités evalúan los protocolos de investigación, asegurándose de que exista un consentimiento informado por escrito de los participantes cuyos datos son empleados o bien, que dicha práctica se encuentre bien documentada en caso de tratarse de plataformas de datos abiertas.

Adicionalmente, han sido señalados riesgos en la validación de fuentes de información empleadas para la construcción de textos, dada la ausencia de referencias en los resultados arrojados por muchos de estos sistemas. Esto conlleva dudas a su validez, así como problemas en el ámbito legal y el respeto a los derechos de autor (Ulloa Valenzuela, 2023; Liu et al., 2023).

Las editoriales de las principales revistas científicas han comenzado a establecer criterios sobre el uso de IA en la elaboración de artículos. Por ejemplo, Springer Nature, Elsevier, arXiv, Emerald Publishing, International Committee of Medical Journal Editors (ICMJE), Oxford University Press, Sage, Taylor & Francis Group, Wiley y la World Association of Medical Editors (WAME) han actualizado sus políticas para dejar en claro que las herramientas de IA no son aceptadas como autores acreditados. En lo general se ha originado un consenso sobre lo que constituye la responsabilidad de un autor y cómo no puede derivarse de un programa de esta naturaleza. Además, se emiten políticas según las cuales los autores deben reportar su uso y señalar para qué secciones del documento fueron utilizadas. Esta declaración puede ser solicitada en la metodología, la carta de presentación y/o una sección especial de declaración de uso que es definida con este propósito particular. Nota aparte merece la creación o edición de imágenes, para la cual es también importante conocer las políticas editoriales (Machin-Mastromatteo, 2023; Ulloa Valenzuela, 2023).

De forma interesante, no solamente los autores hacen uso de la IA, sino que las editoriales también las emplean actualmente para eficientar sus procesos de revisión. Resultan útiles en las revisiones antiplagio, búsqueda del revisor adecuado al tema, detección de errores estadísticos, revisión de estructura, lectura de resumen, etc. (Cárdenas, 2023). Sin embargo, esto implica que los revisores necesitan también adquirir nuevas habilidades a la par que se desarrollan políticas claras y mecanismos para abordar y reportar materiales que se sospeche puedan incluir contenido generado por IA (Bhosale & Kapadia, 2024).

Desafíos

Como investigadores, es importante mantenerse actualizado sobre las regulaciones y novedades generales en el uso de IA ya que es un tema en desarrollo. Así, por ejemplo, en 2023 la guía de UNESCO sobre ChatGPT señalaba las posibilidades de uso en autoría de artículos académicos como un debate abierto (UNESCO, 2023). Ahora sabemos que se han establecido posturas académicas y políticas claras de las principales casas editoriales, indicando que no es posible acreditar autoría a aplicaciones de IA, tal como se discutió en el apartado anterior.

Con respecto a lo que depara el futuro inmediato, Cárdenas (2023) teoriza sobre el escenario que podría presentarse en la investigación de existir una baja formación y acceso a las herramientas de IA. Advierte sobre el ensanchamiento de una brecha entre investigadores, sobre todo en términos de publicaciones de impacto y rezago científico, pero también señala los riesgos inherentes a emplear IA sin incorporar el contexto de estudio y la adecuada supervisión humana.

Es por ello importante la participación de las distintas academias en la formación de sus integrantes y la actualización de criterios de trabajo propios, así como su involucramiento en la discusión científica en todos los niveles. Las IES contamos con comités de ética en la investigación que pueden impulsar estos temas y ayudar a orientar el trabajo de nuestra comunidad académica, siempre que sea un ejercicio nacido de la reflexión, discusión abierta y priorizando el mejor bien de todas las personas.

Referencias

- Amazon Web Services. (s. f.). *¿Qué es el aprendizaje profundo? - Explicación del aprendizaje profundo* - AWS. Amazon Web Services, Inc.
<https://aws.amazon.com/es/what-is/deep-learning/>
- Aithal, P. S. & Aithal, S. (2023). Optimizing the Use of Artificial Intelligence-Powered GPTs as Teaching and Research Assistants by Professors in Higher Education Institutions: A Study on Smart Utilization. *International Journal of Management, Technology, and Social Sciences (IJMTS)*, 8(4), 368-401. DOI:
<https://doi.org/10.5281/zenodo.10434147>
- Alqahtani, T., Badreldin, H. A., Alrashed, M., Alshaya, A., Alghamdi, S. S., Saleh, K. B., Alowais, S. A., Alshaya, O. A., Rahman, I., Yami, M. S. A., & Albekairy, A. (2023). The emergent role of artificial intelligence, natural learning processing, and large language models in higher education and research. *Research in Social & Administrative Pharmacy/ Research in Social and Administrative Pharmacy*, 19(8), 1236–1242.
<https://doi.org/10.1016/j.sapharm.2023.05.016>
- Bhosale, U., & Kapadia, A. (2024). *Measures to authenticate AI-generated scholarly output*. Enago Academy.
<https://www.enago.com/academy/authentication-of-ai-generated-scholarly-output/>
- Cappart, Q., Chételat, D., Khalil, E., Lodi, A., Morris, C., & Veličković, P. (2021). *Combinatorial optimization and reasoning with graph neural networks*. arXiv.org.
<https://arxiv.org/abs/2102.09544>
- Cárdenas, J. (2023). Inteligencia artificial, investigación y revisión por pares: escenarios futuros y estrategias de acción. *RES. Revista Española De Sociología*, 32(4), a184.
<https://doi.org/10.22325/fes/res.2023.184>
- Nair, A. (2024). *Using AI to find the right journal*. Enago Academy.
<https://www.enago.com/academy/using-ai-for-journal-selection/>

- Gusenbauer, M. (2023). Audit AI search tools now, before they skew research. *Nature*, 617(7961), 439. <https://doi.org/10.1038/d41586-023-01613-w>
- Steever, Z., Murray, C. C., Yuan, J., Karwan, M. H., & Luebbecke, M. (2019). An Image-Based approach to detecting structural similarity among mixed integer programs. *Social Science Research Network*. <https://doi.org/10.2139/ssrn.3437981>
- UNESCO (2023) ChatGPT e Inteligencia Artificial en Educación Superior: Guía de inicio rápido. Caracas: UNESCO. https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000385146_spa.
- Ulloa Valenzuela, G. (2023). Desafío del Uso de Inteligencia artificial para la elaboración de la literatura científica: El caso de chatgpt, UN Debate abierto. *Cuadernos Médico Sociales*, 63(1), 27–31. <https://doi.org/10.56116/cms.v63.n1.2023.1140>
- Liu, B.L., Morales, D., Roser-Chinchilla, J., Sabzalieva, E., Valentini, A., Vieira do Nascimento, D. y Yerovi, C. (2023). Oportunidades y desafíos de la era de la inteligencia artificial para la educación superior: una introducción para los actores de la educación superior. UNESDOC. <https://n9.cl/kqa70>
- Machin-Mastromatteo, J. D. (2023). Implicaciones y políticas editoriales de la inteligencia artificial. *Revista Estudios de la Información*, 1(2), 123–133. <https://doi.org/10.54167/rei.v1i2.1448>
- Mehrabi, N., Morstatter, F., Saxena, N., Lerman, K., & Galstyan, A. (2022). A Survey on Bias and Fairness in Machine Learning. *ACM Computing Surveys*, 54(6), 1–35. <https://doi.org/10.1145/3457607>
- MIT Sloan Teaching & Learning Technologies. (2024). *How to Use ChatGPT's Advanced Data Analysis Feature - MIT Sloan Teaching & Learning Technologies*. <https://mitsloanedtech.mit.edu/ai/tools/data-analysis/how-to-use-chatgpts-advanced-data-analysis-feature/>